# 运动学

物理竞赛一轮讲义

## 第五讲

## 曲线运动与平面滚动

2026

# 目录

**第五讲　曲线运动与平面滚动** **1**

5.1　圆周运动的角量描述 . . . . . 1

5.2　切向、法向与曲率 . . . . . 3

5.3　刚体平面运动与滚动 . . . . . 6

5.4　例题与分析 . . . . . 11

5.5　本讲小结 . . . . . 30

5.6　练习 . . . . . 31

练习解答 . . . . . 32

# 第五讲　曲线运动与平面滚动

## 5.1　圆周运动的角量描述

### 5.1.1　角位置、角速度与角加速度

平面定轴转动先规定正方向。取逆时针为正，转角 $\varphi$ 随时间的导数为有符号角速度 $\omega=\dot{\varphi}$，再求导为角加速度 $\beta=\dot{\omega}$。转过多圈时，应使用连续累积的转角，不能把角位置每到 $2\pi$ 就重置后直接求导。计算线量时角度须用弧度；一圈对应 $2\pi\mathrm{rad}$，而不是数值 1。

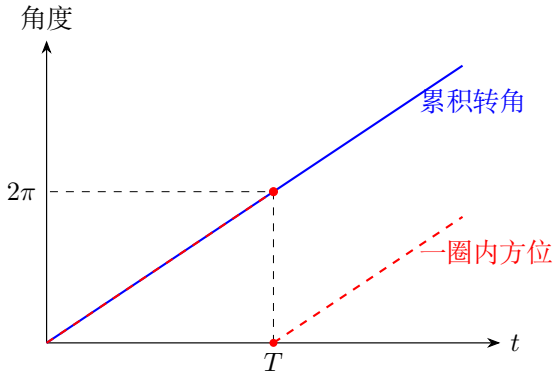



图 5.1: 连续累积的转角与只记录一圈内方位的角度

图 5.1 描述同一个匀速转动。蓝线的斜率始终为 $2\pi/T$；红虚线在一周后把方位数值减去 $2\pi$，这一跳变只是记号重置，并非物体瞬间反转。计算角速度、角位移和做功时使用蓝线；只判断朝向时，才可把相差整数圈的角度视为同一方位。

匀速圆周运动中，周期 $T=2\pi/|\omega|$、频率 $f=1/T$，距轴 $r$ 的点速率为 $r|\omega|$。若角速度变化，一般不能用整个过程的平均周期代替瞬时角速度；但同一刚体在同一时刻所有点具有相同角速度。半径不同使线速度不同，不会使同一刚体出现不同自转角速度。

### 5.1.2　相对角速度与重复相遇

两个方向都绕同一固定轴转动时，角差满足 $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$，所以相对角速度为 $\omega_1 - \omega_2$。相邻一次同向重合对应角差改变 $2\pi$，重复周期为 $2\pi/|\omega_1 - \omega_2|$。先统一顺逆时针符号，才能处理卫星过同一地点、月相周期和多面转镜。

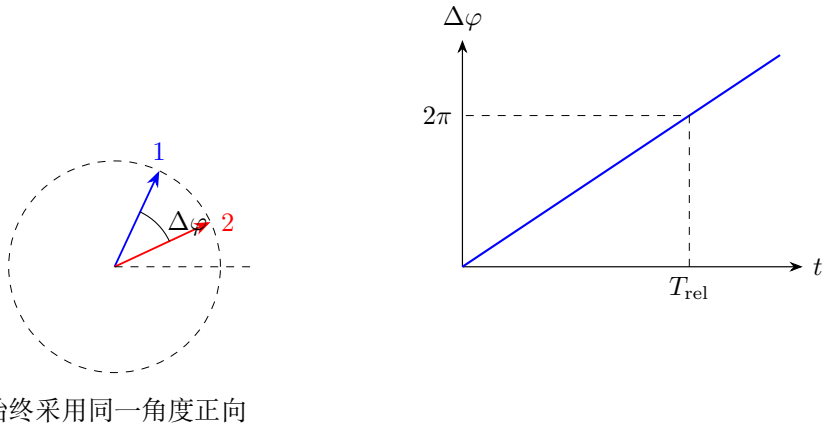



图 5.2: 同一惯性方向下比较两个转角，再对角差计圈

图 5.2 左图两条方向线之间的角差随相对角速度变化。右图从一次重合记 $\Delta\varphi(0) = 0$，到下一次同向重合必须累计一整圈，故 $(\omega_1 - \omega_2)T_{\mathrm{rel}} = \pm 2\pi$。逆向运动时某个角速度本身为负，两者相减便自动变成大小相加；不应在符号式之外另背一套“同向减、反向加”的无符号规则。

记录“若干天内出现若干次”还涉及计数端点：若从第一次观测到第九次观测，只有八个间隔；若题设明确包含九个完整重复周期，才可直接除以九。多面镜的光学构形可能在转过一整圈之前就重复，应按对称面数确定最小重复转角。

### 5.1.3　相同转角不等于相同路程

同一刚体转过角 $\Delta\varphi$ 时，距轴 $r$ 处的点走过弧长 $r|\Delta\varphi|$，若发生转向则总路程还要按各段角变化的绝对值累加。角位移和弧长关系中的半径是该物质点绕所选固定轴的距离；滚动轮缘点对地面走的路径一般不是以轮心为固定圆心的圆弧，不能把自己的自转角直接乘轮半径当作对地路程。

角速度在平面问题中可用正负表示，在三维中则按右手规则作为轴向矢量。匀速转动的反向观察会改变角位置的记号，却不会改变同一物理转动。对同一刚体选择不同的平动基点，得到的刚体角速度相同；选择一个相对转动的坐标轴则会改变所见相对角速度，二者不能混为一谈。

### 5.1.4 线量关系必须区分定轴与平面运动

若圆心固定，位置可写为 $\boldsymbol{r} = r(\cos\varphi, \sin\varphi)$。对两个分量用链式法则，

$$\boldsymbol{v} = r(-\sin\varphi\,\dot{\varphi}, \cos\varphi\,\dot{\varphi}) = r\omega(-\sin\varphi, \cos\varphi).$$

再用乘积法则，分别求角速度和方向矢量的导数：

$$\boldsymbol{a} = r\dot{\omega}(-\sin\varphi, \cos\varphi) + r\omega(-\cos\varphi\,\dot{\varphi}, -\sin\varphi\,\dot{\varphi}).$$

代入 $\dot{\omega} = \beta, \dot{\varphi} = \omega$ 得到

$$\boldsymbol{a} = r\beta(-\sin\varphi, \cos\varphi) - r\omega^2(\cos\varphi, \sin\varphi).$$

因此速度永远垂直半径，而加速度在变速转动时一般既不平行半径也不垂直半径。若圆心还在运动，应在这两个式子上加圆心速度、加速度。把线速度 $r\omega$ 直接当作轮缘点的对地速率，仅适用于圆心在所选参考系静止的情形。

若角加速度恒定，从 $\omega(0) = \omega_0, \varphi(0) = \varphi_0$ 依次积分：

$$\omega - \omega_0 = \int_0^t \beta\,\mathrm{d}\tau = [\beta\tau]_0^t = \beta t,$$
$$\varphi - \varphi_0 = \int_0^t (\omega_0 + \beta\tau)\,\mathrm{d}\tau = [\omega_0\tau + \tfrac{1}{2}\beta\tau^2]_0^t = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\beta t^2.$$

将第一式平方后作差，$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\omega_0\beta t + \beta^2 t^2 = 2\beta(\varphi - \varphi_0)$，消去了时间。$\beta = 0$ 时两边均为零，转角仍由第二式确定。这些式子中的角量带符号，处理转向须按角速度的零点分段。它们与直线匀变速形式相同，却不表示物质点的线加速度恒定；后者仍随角速度和半径方向变化。

## 5.2 切向、法向与曲率

### 5.2.1 加速度既改变快慢也改变方向

对沿光滑曲线运动的点，取切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_t$ 沿速度，法向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 指向曲线凹侧，速度写为 $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_t$。求导时不仅 $v$ 变化，$\boldsymbol{e}_t$ 也在转动，故

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n.$$

切向加速度可以为正或负，法向项大小非负。图 5.3 中的两个分量相互垂直，合加速度大小由勾股关系得到；不能把两个大小直接相加。圆周运动有 $\rho = r$、$a_n = r\omega^2$。若切向按速度方向取正，$a_t = \mathrm{d}(r|\omega|)/\,\mathrm{d}t = r\,\mathrm{sgn}(\omega)\beta$（$\omega \neq 0$）；若切向按逆时针方向取正，分量才直接写成 $r\beta$。当 $\omega > 0$ 时两种约定一致。

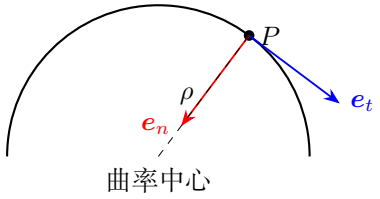



图 5.3: 加速度沿切向和凹侧法向分解

速率恒定只说明切向加速度为零；只要速度方向改变，仍有法向加速度。曲率半径描述轨迹的局部弯曲，而不必对应实际存在的圆轮。它由该点附近的切线方向怎样改变来定义，仅“能画一个相切的圆”不能唯一确定曲率圆，还须使二阶弯曲相同。

### 5.2.2　自然坐标从切线转角得到

沿曲线累积弧长为 $s$，切线方向角为 $\psi$。单位切向量为 $(\cos\psi, \sin\psi)$，对弧长逐分量用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \left(-\sin\psi\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}s}, \cos\psi\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}s}\right).$$

曲率的大小定义为 $|\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}s| = 1/\rho$，方向取向凹侧，故 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t/\mathrm{d}s = \boldsymbol{e}_n/\rho$。用 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = v$ 将弧长导数变为时间导数，再用乘积法则：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_t = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{v}{\rho}\boldsymbol{e}_n, \qquad \frac{\mathrm{d}(v\boldsymbol{e}_t)}{\mathrm{d}t} = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + v\dot{\boldsymbol{e}}_t = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n.$$

这便得到切向、法向分解，其中两个速度因子分别来自方向随弧长的变化和弧长随时间的变化。

若已知直角分量而未知轨迹，先由 $a_t = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}/v$ 取加速度的切向投影，再用 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ 求法向分量。也可用 $a_n = |v_x a_y - v_y a_x|/v$ 避免平方相减。前一个投影可正可负，后一个大小非负。由此可同时判断物体在加速还是减速，以及曲线向哪一侧弯曲。

这套分解的切线由实际速度方向确定；若另选一个参数增加方向作切线，却让物体逆参数运动，必须同步调整切向符号。在速度为零的孤立点，速度方向可能不唯一，公式里的除以 $v$ 也失效。应查看邻近轨迹能否给出光滑延拓，而不能只把零代入公式下结论。

### 5.2.3 用参数求曲率半径

当平面曲线以时间参数给出且速率非零，有 $\rho = |\boldsymbol{v}|^3/|v_x a_y - v_y a_x|$。这是由 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = v a_n = v^3/\rho$ 得到的。若分母为零而速率非零，瞬时曲率为零、曲率半径无限大；若速率也为零，则应另取极限，不能直接把 $0/0$ 解释为零。

对函数 $y = y(x)$，选择方便的匀速参数 $x = ut$，则 $\boldsymbol{v} = (u, uy')$、$\boldsymbol{a} = (0, u^2 y'')$，从而 $\rho = (1+y'^2)^{3/2}/|y''|$。参数选择只改变沿曲线通过的快慢，不改变曲线本身的曲率。这也给出了在纯几何问题中引入运动学求解的理由。

### 5.2.4 向心加速度的微小转角推导

匀速圆周运动经过微小有符号转角 $\Delta\varphi$ 时，两速度矢量大小相等、夹角为 $|\Delta\varphi|$。速度变化量大小为 $2v\sin(|\Delta\varphi|/2)$，除以 $\Delta t > 0$ 并取极限，

$$a_n = v\lim_{\Delta t\to 0^+}\frac{\sin(|\Delta\varphi|/2)}{|\Delta\varphi|/2}\frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t} = v|\omega| = \frac{v^2}{r}.$$

这里第一因子趋于 1，第二因子趋于角速度大小，故顺、逆时针都得到正的法向加速度大小。变化量方向在极限中指向圆心，这才给出向心加速度的方向。

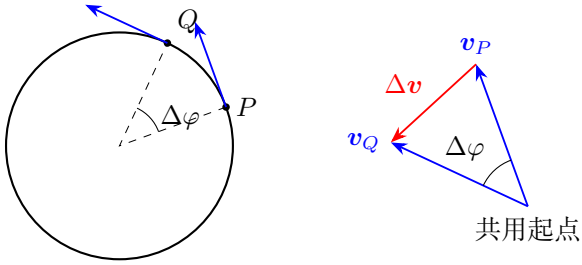



图 5.4: 半径转角等于速度方向转角，差矢量指向弯曲内侧

图 5.4 右侧把两速度平移到共同起点，红箭头从旧速度末端指向新速度末端。等腰三角形的底边才是 $|\Delta\boldsymbol{v}|$；它既不是 $v_Q - v_P$ 的大小差，也不是两个速率之和。图为便于读角放大了转角，取极限时红箭头趋向所在点的内法线。

变速圆周运动在同样的方向变化外，还多出速度大小的变化，所以合加速度不再完全指向圆心。若某题已知合加速度与切线夹角，须先投影求 $a_n$，再用 $v^2/a_n$ 求曲率半径。将合加速度大小直接放进 $v^2/a$，只在切向加速度为零时正确。

## 5.3　刚体平面运动与滚动

### 5.3.1　以任一点分解平动和转动

刚体速度与加速度的关系可从相对位矢推导。令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_C$。刚性保证 $|\boldsymbol{r}|$ 恒定，故 $\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。再求导时，既有 $\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}$，又有 $\boldsymbol{\omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}$。平面内 $\boldsymbol{r}$ 垂直转轴，后者便是 $-\omega^2\boldsymbol{r}$。这一步保留的是位矢方向改变产生的向心项，而不是假定基点是固定圆心。

将相对运动与基点运动相加，对同一刚体上的物质点 $C,P$ 得到

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{P/C},\qquad \boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_C+\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{r}_{P/C}-\omega^2\boldsymbol{r}_{P/C}.$$

图 5.5 在同一位矢上画出相对加速度的两项。即使 $\beta=0$，内向项也存在；即使 $\omega=0$，角加速度项仍可存在。基点不必静止，也不必位于转轴上；优先选择速度、加速度已知的轮心或固定铰，能减少未知量。圆与杆的交点若沿材料移动，便不属于这组固定物质点关系，必须另计相对运动。

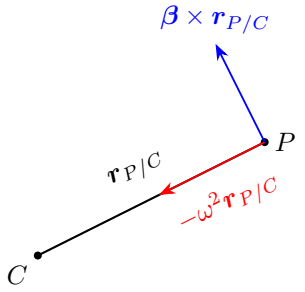



图 5.5: 刚体相对加速度的垂杆项与沿杆项

### 5.3.2　平地无滑动滚动

轮沿水平地面向右纯滚动，若以顺时针角速度大小 $\omega>0$ 表示，则圆心速度 $u=R\omega$；圆心加速度 $\dot{u}=R\beta$。底部物质点瞬时速度为零，顶部物质点速度为 $2u$。当 $u$ 恒定时，顶部加速度向下、底部加速度向上，大小均为 $u^2/R$，并非底部加速度也为零。

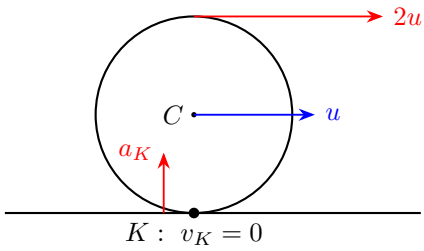



图 5.6: 平动与转动合成轮缘点的速度

图 5.6 中轮缘点的转动速度与共同平动相加：顶部同向相加，底部反向抵消。底部物质点只在该瞬间速度为零，其加速度一般不为零；下一瞬间实际接触地面的是另一个物质点。

### 5.3.3 两条移动表面给出的滚动关系

圆柱上下接触两块平行水平板，设两板有符号速度分别为 $V_+, V_-$，圆心速度为 $U$，顺时针角速度记为 $\omega$。保持两处无滑动时，顶部与底部速度分别满足 $U + r\omega = V_+$、$U - r\omega = V_-$，所以

$$U = \frac{V_+ + V_-}{2}, \qquad \omega = \frac{V_+ - V_-}{2r}.$$

平均值决定平动，差值决定自转。上下板同速时圆柱纯平动，两板等速反向时圆心静止而自转；只有下板固定，才恢复熟悉的 $U = r\omega$。无滑动关系必须相对接触表面写，不能一律把接触点对地速度设为零。

若板速变化且接触几何始终保持，求导可得 $\dot{U} = (\dot{V}_+ + \dot{V}_-)/2$、$\beta = (\dot{V}_+ - \dot{V}_-)/(2r)$。这约束的是切向加速度。顶部、底部物质点还分别具有向圆心的法向加速度 $r\omega^2$，所以它们的完整加速度并不等于板的加速度。几何接触持续不等于同一对物质点永久相接。

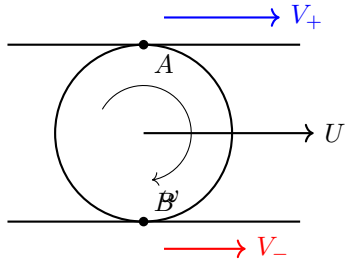



图 5.7: 两个接触点分别给出速度约束，平动与自转由联立确定

图 5.7 中顺时针转动在 $A$ 处贡献向右的 $r\omega$，在 $B$ 处贡献向左的 $r\omega$。这就是两条速度式符号相反的几何原因。相加消去转动，相减消去平动：上下板同速只产生平动，等大反向则圆心静止而自转。若只有一处无滑动，便只有一个方程，不能只用几何约束同时确定 $U,\omega$。

### 5.3.4 绳绕线轴与多接触约束

线轴外半径控制地面滚动，内半径控制绳在切点处的相对线速度。绳从上侧或下侧离开，转动对沿绳速度的贡献符号不同；若绳与水平线夹角变化，还应保留圆心平动的沿绳投影。速度关系可为常数，也可因几何角改变而变化，不能统一套用一个固定倍数。

圆轮夹在两移动表面之间时，应分别列两个接触点的速度方程，联立求圆心速度和自转速度。对曲面从动机构，接触点通常在改变：法向约束给从动杆运动，切向滑动由两物体的具体运动决定。是否无滑动必须来自题设，不能由“接触”二字推出。

### 5.3.5 线轴出绳角变化为何影响加速度

若外半径 $R$ 控制地面滚动，内半径 $r$ 控制绳速，写 $k=r/R$、$\sigma=+1$ 表示上侧出绳、$\sigma=-1$ 表示下侧出绳，则固定方向瞬时关系为 $v=U(\cos\alpha+\sigma k)$。若随运动绳角也改变，先用乘积法则，再对余弦求复合导数：

$$\dot v=\dot U(\cos\alpha+\sigma k)+U(-\sin\alpha)\dot\alpha.$$

移项并在 $\cos\alpha+\sigma k\neq 0$ 时相除，得到

$$\dot U=\frac{\dot v+U\sin\alpha\,\dot\alpha}{\cos\alpha+\sigma k}.$$

所以恒定拉绳速率并不一般保证圆心匀速，仍需由绳路几何求 $\dot\alpha$。若分母接近零，也应先回到未相除的速度约束判断模型是否允许有限运动。对于系在轴上指定物质点的绳，转动速度未必平行绳，转动贡献应另作投影，不能沿用卷绕切点的 $\pm k$。

### 5.3.6 瞬心法的速度条件与加速度限制

平面运动的瞬心 $I$ 是刚体速度场中瞬时速度为零的位置，可能位于刚体外部，也可能随时间移动。若角速度非零，选择两个已知速度且速度方向不平行的点，分别作速度的垂线，其交点便是瞬心。在该瞬间，$\boldsymbol{v}_I=0$ 使速度公式化为绕 $I$ 的转动关系，故 $v_P=|\omega|IP$，方向垂直 $IP$。两条垂线若重合，仅用这两个点还不能确定 $I$，应增加另一个已知条件；非零且大小方向相同的各点速度则对应纯平动，常把瞬心称为位于无穷远处。

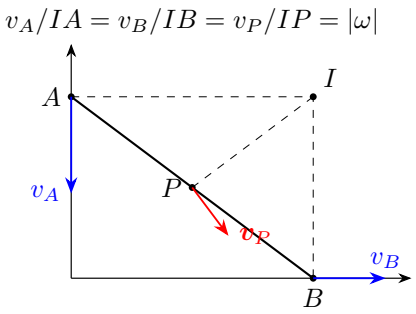



图 5.8: 由两点速度的垂线作瞬心，再用到瞬心的距离比较速度

图 5.8 取沿互相垂直导轨滑动的杆。$A$ 的速度竖直，故 $IA$ 水平；$B$ 的速度水平，故 $IB$ 竖直。这两条线的交点 $I$ 唯一确定本瞬间的速度场。对杆上的 $P$，速度沿 $IP$ 的垂线，长度按 $IP$ 成比例。下一瞬间重新作图时，$I$ 通常已移到新位置，因此图中的 $I$ 不能当作始终固定的转轴。

加速度不能照搬这一步。以平地纯滚动车轮为例，底部瞬心处的物质点速度为零，但其向上加速度非零；如果把它误当作固定转轴，会算出顶部加速度指向底部且大小错误。正确做法是以圆心等已知物质点为基点，保留基点加速度、角加速度切向项与角速度平方向心项，再把矢量投影到所选坐标。

### 5.3.7 光滑接触的二阶条件与法线转动

设一点被约束在固定光滑曲线 $F(x,y)=0$ 上，一阶导数给 $F_x v_x + F_y v_y = 0$，说明速度切于曲线。再次求导，必须同时微分 $F_x, F_y$ 与速度：

$$0 = (F_{xx}v_x + F_{xy}v_y)v_x + F_x a_x + (F_{yx}v_x + F_{yy}v_y)v_y + F_y a_y.$$

对于二阶连续可微的曲线函数，$F_{xy} = F_{yx}$，合并交叉项即得

$$F_x a_x + F_y a_y + F_{xx}v_x^2 + 2F_{xy}v_x v_y + F_{yy}v_y^2 = 0.$$

后面的速度平方项不能省略。以固定圆 $F = x^2 + y^2 - R^2$ 为例，便有 $x a_x + y a_y = -(v_x^2 + v_y^2)$，即法向加速度必须指向圆心。若仅对“法向速度为零”作形式替换，误写成法向加速度也为零，就把曲线的弯曲信息全部丢失了。

移动曲面还会增加显含时间的导数项，因此通常应从原始几何方程再求导。光滑接触只禁止法向穿透；允许切向滑动时，物质点速度仍可沿界面不同。无滑动又多加一个切向条件，它们必须来自题设并彼此相容。遇到多个接触，应先检查这些条件能否由同一个刚体运动同时满足，再计算未知速度或加速度。

### 5.3.8　曲线交点的二阶变化

当圆与移动直线相交，或两个圆彼此移动，交点坐标往往可写成根号函数。对它求导时，每个几何参数都应随时间变化；二阶导数中既有驱动加速度项，也有驱动速度平方项。即使各圆心或直线均匀平动，几何交点仍通常具有非零加速度。

几何交点接近相切位置时，根号分母可能趋零。这不违背圆心速度有限，因为邻近构形的交点位置对参数极为敏感；但到相切后，两交点可能消失，不能继续把根号内负数的公式当作真实运动。作图时应把存在范围和上下分支写清，并检查求导后的方向是否与交点升降一致。

### 5.3.9　从滚动约束到轮缘轨迹

设轮沿水平地面向右纯滚动，以顺时针累积转角 $q$ 为参数，初始标记在触地点。无滑动先给圆心横坐标 $x_C = Rq$，再由标记相对圆心的转动得到

$$x = R(q - \sin q), \qquad y = R(1 - \cos q).$$

它表明滚动首先限制圆心的平动与自转，轮缘物质点的对地运动还需做矢量合成。圆心走过一周长，并不表示轮缘标记只走一周长。即使标记某时刻接触地面而速度为零，下一瞬间它也离开接触位置，不能继续把这个物质点当作固定支点。

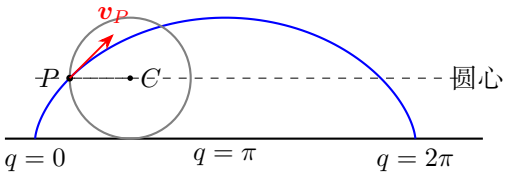



图 5.9: 同一轮缘标记的轨迹为摆线，圆心轨迹为直线

图 5.9 在 $q = \pi/2$ 画出轮子，标记位于圆心左侧。其向右平动与相对圆心向上运动合成斜向右上的速度；到 $q = \pi$ 时标记升到顶部，再到 $q = 2\pi$ 时重新触地。两个触地尖点的水平距离是 $2\pi R$，这只是圆心前进的距离，标记沿拱形轨迹走过的路程须另行积分。

从圆心向右速度 $U = R\dot{q}$ 出发，对两个坐标分别求导：

$$\dot{x} = R(\dot{q} - \cos q\,\dot{q}) = U(1 - \cos q), \qquad \dot{y} = R\sin q\,\dot{q} = U\sin q.$$

先算速率平方，再用半角恒等式，

$$v^2 = U^2[(1 - \cos q)^2 + \sin^2 q] = 2U^2(1 - \cos q) = 4U^2 \sin^2 \frac{q}{2}.$$

取非负根得到 $v = 2|U\sin(q/2)|$，顶部为圆心速率两倍，触地时为零。第六讲将继续求其二阶导数与曲率；此处先检查初相位、滚动正向和三个特殊位置，使后续运算有明确的几何依据。

## 5.4 例题与分析

**例 5.1** (八面转镜测光速)**.** 光从匀速旋转的正八面镜射出，经远处反射装置返回，同一光路单程长度为 $L$。从镜静止逐渐提高转频，首次重新观察到同样的返回光斑时转频为 $f_0$。求光速，忽略装置内其他光程。

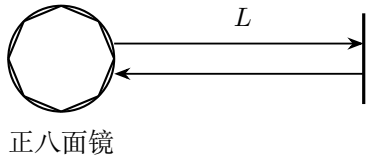



图 5.10: 八面转镜测光速：题设关系

**解　从等价镜面确定最小重复转角**

图 5.10 的八个镜面等价，同样光路的最小非零重复转角为 $2\pi/8$。光往返用时 $2L/c$，在转频 $f_0$ 时镜面转角为 $2\pi f_0(2L/c)$，故

$$2\pi f_0\frac{2L}{c} = \frac{2\pi}{8}, \qquad \boxed{c = 16Lf_0}.$$

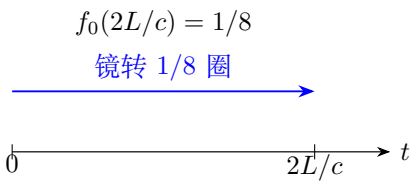



图 5.11: 八面转镜测光速：解答过程

**用往返光程核对级次与量纲**

图 5.11 把往返时间与八分之一转联系，而非与一整转联系。若使用更高一次重现，镜面可能转过若干个 $2\pi/8$，需要引入整数级次，不能仍使用首次重现公式。这里已把同样返回光斑的最小构形周期明确为一个镜面间隔；其他光路结构应先重新判断构形周期。

等价镜面的重复周期为 $1/(8f_0)$，而非光反射方向随单面转动产生的局部角速度关系。将传播时间写成 $2L/c$ 以后再与这一构形周期相等，便不会把反射光偏角

的二倍关系与八个等价镜面的周期重复混为一谈。量纲上 $Lf_0$ 为速度；若题给的是总往返光程，应先将它与这里的单程 $L$ 区分。

**例 5.2** (旋转探照灯的光斑)**.** 探照灯距直线海岸 500m，以每分钟一周匀速转动。光束与海岸成 60° 时，求光斑沿岸的速率。

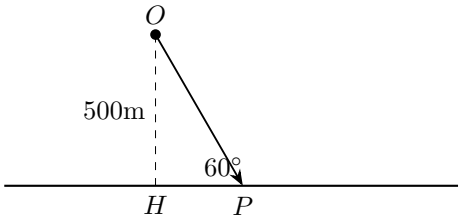



图 5.12: 旋转探照灯的光斑：题设关系

**解　对光束与海岸的交点坐标求导**

设图 5.12 中垂足到光斑的沿岸坐标为 $x$，光束与海岸夹角为 $\theta$，则 $x = 500\cot\theta$。把余切写成商并求导，

$$\dot{x} = 500\frac{(-\sin\theta)\sin\theta - \cos^2\theta}{\sin^2\theta}\dot{\theta} = -500\csc^2\theta\,\dot{\theta}.$$

角速度大小 $|\dot{\theta}| = \omega = 2\pi/60\text{rad/s}$，因此

$$|\dot{x}| = 500\omega\csc^2\theta, \quad \boxed{|\dot{x}|_{60^\circ} = \frac{2000\pi}{90} \approx 69.8\ \text{m/s}}.$$

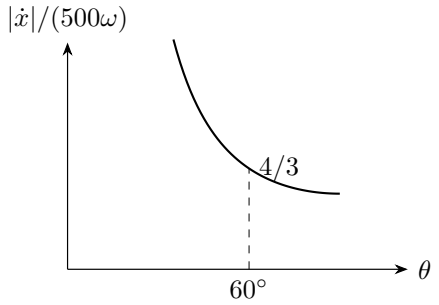



图 5.13: 旋转探照灯的光斑：解答过程

**检查投影放大及角度参照**

图 5.13 显示光斑不是绕灯作半径 500m 的圆周运动，故不能直接用 $500\omega$。斜射时光斑还受投影放大；当光束趋近平行海岸，光斑位置和移动速率均可很大。光斑是几何交点，这个速率不表示有某个物体以同速沿岸传递。

若改用光束与海岸法线的角 $\varphi = \pi/2 - \theta$，便有 $x = 500\tan\varphi$，$|\dot{x}| = 500\omega\sec^2\varphi$，与原式相同。两种三角函数看似不同，只是角度参照不同；图上的 500m 是到岸的最短距离，不是当前灯到光斑的距离。光束正对垂足时光斑速率最小，为 $500\omega$，斜射时再由投影因子放大。

**例 5.3** (卫星经过同一地面点)**.** 卫星沿赤道上空圆轨道运动。地球自转周期为 1 天，5 天内完成 9 个相对地面的重复周期。分别求顺行和逆行卫星的轨道周期。这里 9 指完整重复间隔数。

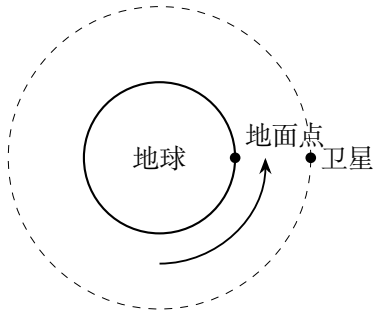



图 5.14: 卫星经过同一地面点：题设关系

**解　用相对周期确定角速度差并筛选顺行根**

以地球自转方向为正。图 5.14 给相对角速度大小 $|\omega_s - \omega_E| = (9/5)\omega_E$。若顺行，正的解只能是 $\omega_s = (14/5)\omega_E$，所以 $\boxed{T_s = 5/14\text{天} = 60/7\text{小时}}$。

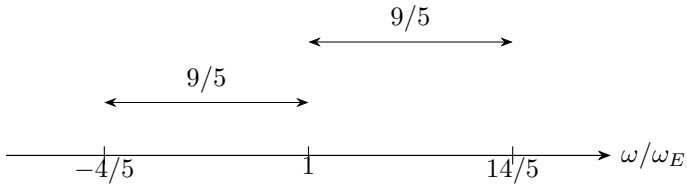



图 5.15: 卫星经过同一地面点：解答过程

**筛选负角速度根并还原正的轨道周期**

若逆行，$\omega_s < 0$，则 $\omega_E - \omega_s = (9/5)\omega_E$，得到 $\omega_s = -(4/5)\omega_E$，$\boxed{T_s = 5/4\text{天}}$。图 5.15 用角差计周期，强调地面点本身也在转动。若只说“观察到 9 次”却含首尾两次观测，间隔可能是 8 个，答案会不同，所以必须先明确计数含义。

绝对角速度方程还有代数支 $\omega_s = \omega_E - (9/5)\omega_E = -4\omega_E/5$，它正对应逆行，不能在“顺行”条件下保留。另一个正支是 $14\omega_E/5$。先由符号确定运动方向，再由 $T_s = 2\pi/|\omega_s|$ 求周期，既保留了周期的正值，也解释了同一重复频率为何能对应两种相反绕行方向。

**例 5.4** (恒星月与朔望月)**.** 把月球和地球绕各自中心的相关公转近似为共面匀速同向圆周运动。月球绕地球的恒星周期为 28 天，地球绕太阳周期为 365 天。求月相重复的朔望周期。

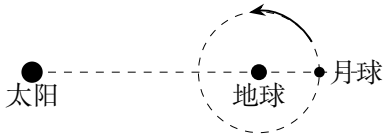



图 5.16: 恒星月与朔望月：题设关系

**解　以地月方向相对日地方向转过一圈计周期**

图 5.16 中月相由地月方向与日地方向的相对角度决定。月球每绕地球一周时，地球也沿绕日轨道前进，因而同一月相的重复需要比 28 天更久。设重复时间为 $T$，把两个方向的累积转角之差设为一整圈：

$$\frac{2\pi T}{28}-\frac{2\pi T}{365}=2\pi \quad\Longrightarrow\quad T\frac{365-28}{28\times 365}=1.$$

因此

$$\boxed{T_{\text{syn}}=\frac{28\times 365}{365-28}=\frac{10220}{337}\approx 30.33\text{天}}.$$

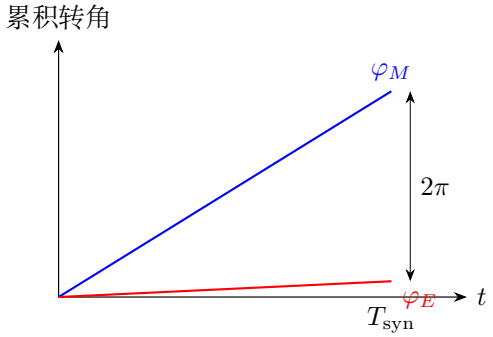



图 5.17: 月相重复时两方向的累计转角相差整整一圈

**从角度差核对频率相减和极限**

图 5.17 将一个重复周期中的月球转角和地球转角画在同一正向下，其差为 $2\pi$。相减的是频率而非周期，不能用 $365-28$ 作为答案。数值采用题设的 28 天近似，不代表实际月球各类周期的精确天文学数值。

所得 $T>28$ 天符合月球还要追上已经转动的日地方向；若两个角速度趋于相同，重复周期应趋于无穷，这也检验了分母必须取频率差。

**例 5.5** (角加速度恒定的圆周运动)**.** 质点在半径 $r$ 的圆周上从静止开始，转角为 $\varphi = At^2/2$，$A > 0$。求角速度、切向加速度、法向加速度与总加速度大小，并判断加速度是否恒定。

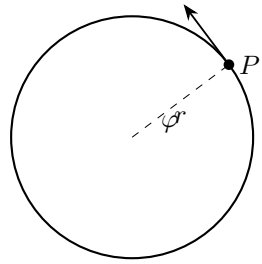



图 5.18: 角加速度恒定的圆周运动：题设关系

**解　逐次对转角求导并分解线加速度**

图 5.18 的 $A$ 为常量，对转角连续求导：

$$\omega = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{A}{2}t^2\right) = \frac{A}{2}(2t) = At, \qquad \beta = \frac{\mathrm{d}(At)}{\mathrm{d}t} = A.$$

在 $t > 0$ 时沿运动方向的速率为 $v = r\omega = rAt$，所以

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(rAt)}{\mathrm{d}t} = \boxed{rA}, \qquad a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{r^2A^2t^2}{r} = \boxed{rA^2t^2}.$$

两者正交，先平方相加，再提取正因子 $rA$，得到

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{r^2A^2 + r^2A^4t^4} = \boxed{rA\sqrt{1 + A^2t^4}}.$$

在 $t = 0$ 处由右侧极限读取初始切向加速度，避免把零速度时的运动方向当作已知。

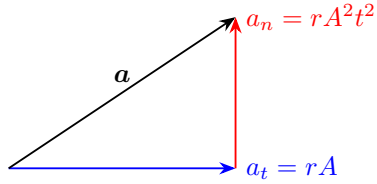



图 5.19: 角加速度恒定的圆周运动：解答过程

**用分量比判断合加速度大小和方向的改变**

图 5.19 中切向分量大小虽恒定，它的方向仍随质点转动；法向分量还随时间增大，因此总加速度既非恒大小，也非恒方向。初始时 $a_n = 0$，加速度纯切向；到 $t = 1/\sqrt{A}$ 时两分量相等，此后法向分量占优。把“角加速度恒定”说成“加速度恒定”混淆了角量与线矢量。

由 $a_n/a_t = At^2$ 可得合加速度偏离切线向内的角满足 $\tan\gamma = At^2$，这比只给大小更能说明方向如何随时间改变。合加速度的大小由 $r^2A^2 + r^2A^4t^4$ 开平方得到，$At^2$ 无量纲。即使 $A$ 恒定，法向分量增长且基矢不断转动，所以不能把结果当作一维恒加速度使用。

**例 5.6** (圆筒内壁上的下落轨迹)**.** 质点在竖直光滑圆筒内壁上运动，圆筒半径 $R$、高度 $H$。从顶部以水平切向速率 $v_0$ 出发，始终保持贴壁，忽略摩擦。求绕一周的时间及各周下落距离，说明何时能在落地前绕完一周。

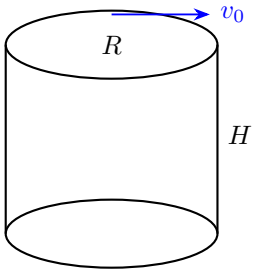



图 5.20: 圆筒内壁上的下落轨迹：题设关系

**解　分清周向匀速与竖直自由落体**

在图 5.20 中，以圆筒轴线为竖直轴。筒壁的法向力沿水平径向，重力沿竖直方向，两者均没有周向分量。因此周向速率始终为 $v_0$，角速度 $\omega = v_0/R$，每绕一周所需时间为

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_0}}.$$

初始竖直速度为零，取向下为正，竖直下降量为 $z(t) = gt^2/2$。将圆筒沿母线展开，周向弧长为 $s = v_0 t$；消去时间后有

$$z = \frac{g}{2}\left(\frac{s}{v_0}\right)^2 = \frac{gs^2}{2v_0^2}.$$

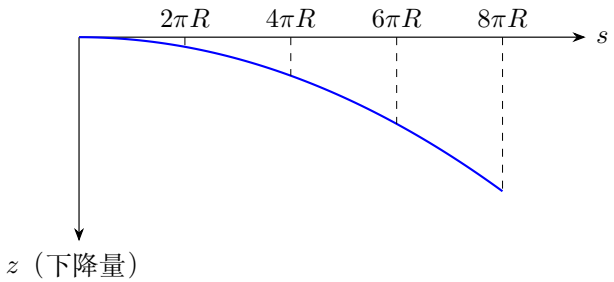



图 5.21: 圆筒内壁上的下落轨迹：解答过程

**将等时周段换成下落距离差**

图 5.21 横轴取弧长 $s$，所以完成第 $n$ 周的刻度应为 $2\pi Rn$，对应时间才是 $nT$。

展开后的轨迹是抛物线，图中相邻竖虚线之间各代表一周。第 $n$ 周从 $(n-1)T$ 开始、到 $nT$ 结束，下落量为

$$\begin{aligned}\Delta h_n &= z(nT) - z((n-1)T) \\ &= \frac{1}{2}gT^2\left[n^2-(n-1)^2\right] = \boxed{\frac{1}{2}gT^2(2n-1)}.\end{aligned}$$

因此 $\Delta h_{n+1} - \Delta h_n = gT^2$，各周下落量按奇数比增加，轨迹不是等距螺旋线。

**用实际高度截断可完成的圈数**

落地时 $z = H$，可用时间为 $t_H = \sqrt{2H/g}$。若允许恰在完成一周时触地，条件为 $T \le t_H$；若严格要求落地前绕完，则应取 $T < t_H$。完成 $n$ 周同理要求 $nT \le t_H$，并应按题意处理等号。上述运动还满足径向加速度 $v_0^2/R$ 恒定，符合始终贴壁的条件。

**例 5.7** (两平板之间的圆柱)**.** 半径 $r$ 的圆柱夹在水平地面和上方平板之间，与二者均无滑动。地面固定，上板向右匀速 $v_0$。求圆心速度、角速度及顶部、底部物质点的速度与加速度。

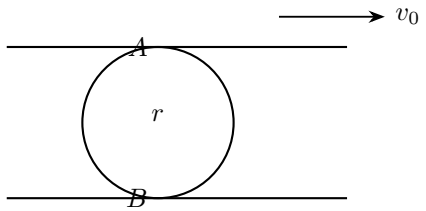



图 5.22: 两平板之间的圆柱：题设关系

**解　分别在上板和地面写无滑动方程**

设圆心向右速度为 $u$，顺时针角速度大小为 $\omega$。图 5.22 的底部无滑动给 $u - r\omega = 0$，顶部给 $u + r\omega = v_0$。两式相加消去转动，得 $2u = v_0$；两式相减消去平动，得 $2r\omega = v_0$。因此 $\boxed{u = v_0/2,\ \omega = v_0/(2r)}$。

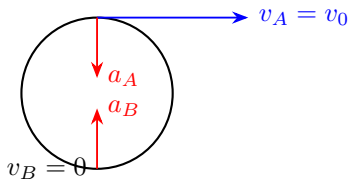



图 5.23: 两平板之间的圆柱：解答过程

**以圆心为基点求两个物质点的加速度**

由于驱动速度恒定，$\boldsymbol{a}_C = \mathrm{d}(v_0/2, 0)/\,\mathrm{d}t = 0$，$\beta = \mathrm{d}[v_0/(2r)]/\,\mathrm{d}t = 0$。以圆心为基点，图 5.23 中顶部位矢是 $(0, r)$、底部是 $(0, -r)$，顺时针角速度对应 $\boldsymbol{\omega} = -(v_0/2r)\boldsymbol{e}_z$。用 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_y = -\boldsymbol{e}_x$，分别计算

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_A &= (v_0/2, 0) + (v_0/2, 0) = (v_0, 0),\\ \boldsymbol{v}_B &= (v_0/2, 0) + (-v_0/2, 0) = (0, 0).\end{aligned}$$

加速度公式只剩 $-\omega^2\boldsymbol{r}$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_A &= -\frac{v_0^2}{4r^2}(0, r) = \left(0, -\frac{v_0^2}{4r}\right),\\ \boldsymbol{a}_B &= -\frac{v_0^2}{4r^2}(0, -r) = \left(0, \frac{v_0^2}{4r}\right).\end{aligned}$$

顶部物质点加速度向下，底部向上。接触点每一瞬间更换材料身份，不能因地面静止就断言当下处于接触位置的物质点加速度也为零。

**例 5.8** (纯滚动车轮轮缘点)**.** 半径 $R$ 的车轮向右以恒速 $u$ 纯滚动。轮缘物质点 $P$ 位于圆心左侧，其半径与向上竖直线夹角为 $\theta \in (0, \pi)$，即 $\boldsymbol{r}_{P/C} = R(-\sin\theta, \cos\theta)$。求速度和加速度。

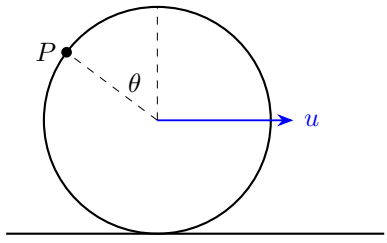



图 5.24: 纯滚动车轮轮缘点：题设关系

**解　合成圆心平动与轮缘转动速度**

图 5.24 中角速度矢量为 $-(u/R)\boldsymbol{e}_z$。先算相对圆心的转动速度，再加平动：

$$\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{P/C}=-u\boldsymbol{e}_z\times(-\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_y)=u(\cos\theta,\sin\theta),$$
$$\boldsymbol{v}_P=(u,0)+u(\cos\theta,\sin\theta)=\boxed{u(1+\cos\theta,\sin\theta)}.$$

求速率时将两个分量平方相加，

$$|\boldsymbol{v}_P|^2=u^2[(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta]=2u^2(1+\cos\theta)=4u^2\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

给定 $0<\theta<\pi$ 保证半角余弦为正，故 $|\boldsymbol{v}_P|=2u\cos(\theta/2)$。

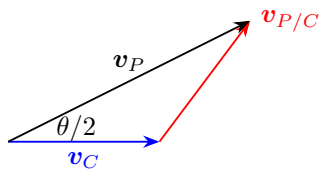



图 5.25: 纯滚动车轮轮缘点：解答过程

**用相对圆心的向心项求加速度并核验顶底位置**

图 5.25 中的合速度向右上，与水平夹角 $\theta/2$。圆心无加速度、角速度恒定，只有相对圆心的向心项，$\boxed{\boldsymbol{a}_P=(u^2/R)(\sin\theta,-\cos\theta)}$。顶部极限给速度 $2u$、加速度向下；底部极限给速度零、加速度向上，两者均与平地纯滚动接触条件一致。

速度方向由 $v_y/v_x=\sin\theta/(1+\cos\theta)=\tan(\theta/2)$ 确定。对地的曲率半径可进一步由法向加速度求得，而不能把大小恒为 $u^2/R$ 的合加速度直接全当法向分量，因为此点的速率一般正在变化。

**例 5.9** (线轴的上下出绳)**.** 线轴外半径 $R$、内半径 $r<R$，在水平地面纯滚动。绳从内轴的上侧或下侧沿水平方向引出，向右以恒速 $v$ 拉动。分别求圆心速度，以及外轮顶部 $C$、左端 $D$ 的速度和加速度。再讨论绳与水平成 $\alpha$ 时的速度关系。

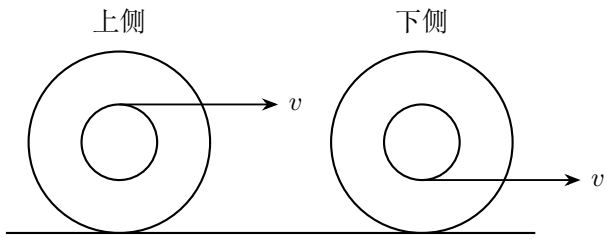
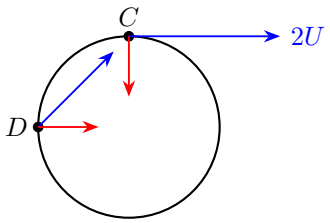



图 5.26: 线轴的上下出绳：题设关系

**解　按上侧与下侧切点分别确定绳速符号**

令圆心向右速度为 $U$，顺时针角速度大小为 $U/R$。图 5.26 上侧出绳有 $v = U+(r/R)U$，下侧有 $v = U-(r/R)U$，因此 $\boxed{U_{\text{上}} = Rv/(R+r),\ U_{\text{下}} = Rv/(R-r)}$，均向右。




红：加速度；蓝：速度

图 5.27: 线轴的上下出绳：解答过程

**把各自圆心速度代入轮缘速度和加速度**

恒定水平绳速使 $U$ 恒定，所以圆心加速度与角加速度均为零。按图 5.27，顶部位矢为 $(0,R)$、左端位矢为 $(-R,0)$，且 $\boldsymbol{\omega} = -(U/R)\boldsymbol{e}_z$。分别代入刚体速度式和加速度式：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{v}_C &= (U,0) + \boldsymbol{\omega}\times(0,R) = (U,0)+(U,0) = (2U,0),\\
\boldsymbol{a}_C &= -\frac{U^2}{R^2}(0,R) = (0,-U^2/R),\\
\boldsymbol{v}_D &= (U,0) + \boldsymbol{\omega}\times(-R,0) = (U,0)+(0,U) = (U,U),\\
\boldsymbol{a}_D &= -\frac{U^2}{R^2}(-R,0) = (U^2/R,0).
\end{aligned}
$$

上侧出绳取 $U = Rv/(R+r)$，下侧取 $U = Rv/(R-r)$；由此即可分别得到各点速度和加速度，不能在两种出绳间混用圆心速度。

**对倾斜绳恢复沿绳投影与退化边界**

若绳沿与水平成 $\alpha$ 的方向被拉，圆心的沿绳分量为 $U\cos\alpha$，上侧、下侧转动贡献分别为 $\pm Ur/R$，所以 $\boxed{U = v/(\cos\alpha \pm r/R)}$。下侧在 $\cos\alpha = r/R$ 时关系奇异，非零绳速不能对应有限的纯滚动速度；越过这一角度后圆心方向反转。倾斜时若角度随时间变化，应重新求导，不能继续使用水平恒速时的加速度结论。

上、下两种结果在 $r\to 0$ 时都回到 $U = v$，因为内轴的转动沿绳贡献消失。下侧在 $r\uparrow R$ 时，切点逐渐接近地面瞬心，有限圆心速度能提供的绳速趋零，所以为维持非零拉速，所需 $U$ 急剧增大。这是速度约束接近退化的表现，并非下侧出绳可以不受力学条件限制地任意增速。

**例 5.10** (拉绳系在线轴的指定点)**.** 外半径 $R$ 的线轴向右纯滚动。绳的一端系在内轴左侧物质点 $A$，当时 $\boldsymbol{r}_{A/C}=(-r,0)$；绳从 $A$ 向右上方延伸，与水平成 $\alpha$，沿绳拉动的速率为 $v_0$。绳不在内轴上卷绕。求圆心速率。

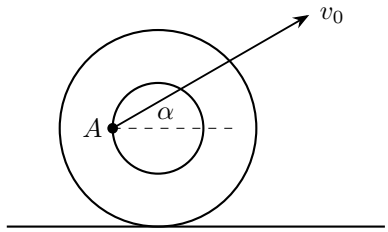



图 5.28: 拉绳系在线轴的指定点：题设关系

**解　先求指定系点的真实速度，再沿绳投影**

图 5.28 指定的是系绳物质点，而非绕轴绳的切点。若圆心向右速率为 $U$，顺时针角速度大小为 $U/R$，则 $\boldsymbol{v}_A=(U,Ur/R)$。将它投影到沿绳单位方向 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，得到

$$v_0=U\cos\alpha+\frac{Ur}{R}\sin\alpha,\qquad \boxed{U=\frac{v_0}{\cos\alpha+(r/R)\sin\alpha}}.$$

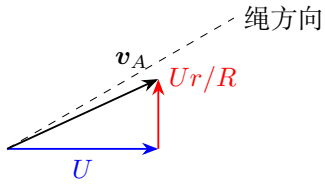



图 5.29: 拉绳系在线轴的指定点：解答过程

**检查指定物质点与卷绕切点的区别**

图 5.29 显示左侧物质点的转动速度竖直向上，所以其沿绳贡献还乘 $\sin\alpha$。这与绳始终沿内圆切线卷绕的模型不同，不能把上一题的 $r/R$ 项原样搬来。$\alpha=0$ 时系点沿绳速度就是圆心速度，结果退回 $U=v_0$。

也可由系绳段定长的微分说明投影条件：沿绳看，拉动端与系点的相对速度必须为零，垂直绳向允许系点改变方向。指定系点在左侧时，顺时针转动恰使它向上，因此沿右上绳向贡献为正。若系点转到别的位置，转动速度方向会改变，当前式中的 $\sin\alpha$ 不能视作适用于全程的固定几何因子。

**例 5.11** (两个圆环驱动四个滚子)**.** 中心圆半径 $r$，外圆环内半径 $3r$，四个半径 $r$ 的滚子夹在其间。各接触均无滑动。在同一时间内，中心圆顺时针 5 周，外环逆时针 7 周。求每个滚子圆心的公转与自身对地自转圈数。

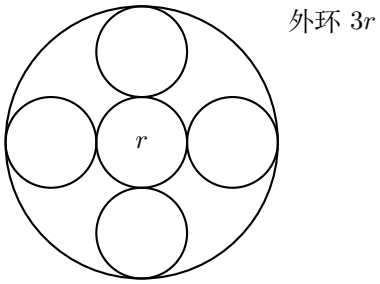



图 5.30: 两个圆环驱动四个滚子：题设关系

**解　按内外接触半径建立同一时段的圈数方程**

统一逆时针为正，设圆心公转角为 $\theta$、滚子自转角为 $\phi$，中心圆和外环角分别为 $\phi_i, \phi_o$。图 5.30 中滚子圆心轨道半径为 $2r$，两个接触点的瞬时无滑动条件为

$$2r\dot{\theta} - r\dot{\phi} = r\dot{\phi}_i, \qquad 2r\dot{\theta} + r\dot{\phi} = 3r\dot{\phi}_o.$$

从共同起始时刻 $t_0$ 积分到终止时刻 $t_1$，各项用角坐标作变量。以第一式为例，

$$2r\int_{\theta_0}^{\theta_1} \mathrm{d}\theta - r\int_{\phi_0}^{\phi_1} \mathrm{d}\phi = r\int_{\phi_{i0}}^{\phi_{i1}} \mathrm{d}\phi_i,$$

原函数均为对应的角坐标，代入端点后得到 $2r\Delta\theta - r\Delta\phi = r\Delta\phi_i$。第二式同理给出 $2r\Delta\theta + r\Delta\phi = 3r\Delta\phi_o$。

设滚子公转为 $N$ 圈、自转为 $n$ 圈，则 $\Delta\theta = 2\pi N$、$\Delta\phi = 2\pi n$；题给 $\Delta\phi_i = -10\pi$、$\Delta\phi_o = 14\pi$。两式约去 $2\pi r$，得到

$$2N - n = -5, \qquad 2N + n = 21.$$

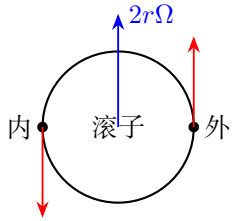



图 5.31: 两个圆环驱动四个滚子：解答过程

**消元后用累计切向位移复核**

两式相加得 $4N=16$，所以 $N=4$；第二式减第一式得 $2n=26$，所以 $n=13$。两者为正，得到 $\boxed{N=4\text{圈，逆时针；}\quad n=13\text{圈，逆时针}}$。图 5.31 在一个滚子上标出内外切向速度：半径不同使中心圆 5 周与外环 7 周不能直接算术平均。四个滚子由对称性具有相同结果；这里的积分位移关系要求各接触始终保持无滑动。

在同一参考系中，将公转与自转圈数分别乘 $2\pi$，内接触的累计切向位移为 $2r(2\pi N)-r(2\pi n)$，外接触则改为加号。它们分别等于中心圆接触点的 $r(2\pi\times(-5))$ 与外环的 $3r(2\pi\times 7)$，约去 $2\pi r$ 才得到两条圈数方程。半径因子说明外环转 7 周对应的接触线位移不能直接与中心圆 5 周等权相加。

**例 5.12** (变速滚动车轮的加速度)**.** 车轮半径为 $r$，向右纯滚动。以顺时针角速度 $\omega$ 及角加速度 $\beta$ 为正，轮缘点相对圆心的位置为 $r(\sin\theta,\cos\theta)$。求该物质点加速度，并检查底部接触位置。

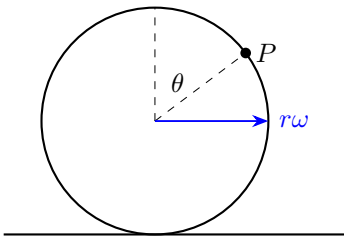



图 5.32: 变速滚动车轮的加速度：题设关系

**解　保留平动、角加速度和向心三个矢量项**

图 5.32 中的角参数沿物质点运动满足 $\dot\theta=\omega$。圆心加速度为 $(r\beta,0)$，点相对圆心的速度为 $(r\omega\cos\theta,-r\omega\sin\theta)$。对两个乘积逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\omega\cos\theta)=r\beta\cos\theta-r\omega\sin\theta\,\dot\theta,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-r\omega\sin\theta)=-r\beta\sin\theta-r\omega\cos\theta\,\dot\theta.$$

代入 $\dot\theta=\omega$ 并加圆心项，得到

$$\boxed{a_x=r\beta(1+\cos\theta)-r\omega^2\sin\theta},$$

$$\boxed{a_y=-r\beta\sin\theta-r\omega^2\cos\theta}.$$

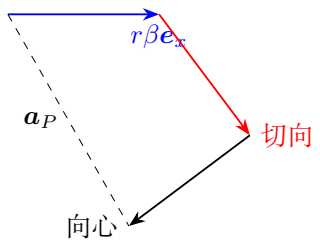



图 5.33: 变速滚动车轮的加速度：解答过程

**在底部检查切向项抵消与非零法向项**

图 5.33 区分圆心平动、切向和向心三部分。底部 $\theta=\pi$ 时，水平两项抵消，$\boldsymbol{a}=(0,r\omega^2)$ 向上，与 $\beta$ 无关。这里是当前位于底部的物质点的加速度，不是始终位于地面接触位置的几何点的二阶导数；后者更换物质身份，不能混为一谈。

底部处圆心切向加速度 $(r\beta,0)$ 与该点相对圆心的切向项 $(-r\beta,0)$ 恰好抵消，保留下来的只是向心项 $(0,r\omega^2)$。如果瞬间 $\omega=0$ 而 $\beta\neq0$，底部物质点加速度也为零，但顶部仍有水平加速度 $2r\beta$。这一特例清楚区分了角速度平方项和角加速度项，不能只凭转动方向画合加速度。

**例 5.13** (圆外滚动时轮缘轨迹的曲率)**.** 半径 $r$ 的圆沿固定半径 $R$ 的圆外侧纯滚动，圆心以顺时针公转角速度大小 $\Omega$、角加速度 $B=\dot{\Omega}$ 运动。取小圆最外侧的物质点 $P$，即它位于两圆心连线的外延长线上。求其速度、加速度及轨迹曲率半径，设 $\Omega\neq0$。

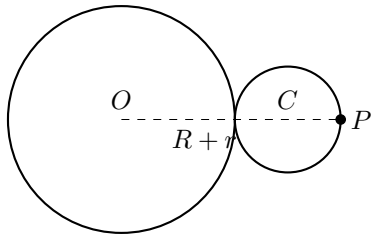



图 5.34: 圆外滚动时轮缘轨迹的曲率：题设关系

**解　由无滑动求自转并合成最外点瞬时速度**

令 $b=R+r$，径向外为 $\boldsymbol{e}_r$、逆时针切向为 $\boldsymbol{e}_\theta$。图 5.34 的接触点静止给小圆顺时针自转大小 $b\Omega/r$。圆心速度为 $-b\Omega\boldsymbol{e}_\theta$，最外点转动速度同向同大，所以 $\boxed{\boldsymbol{v}_P=-2b\Omega\boldsymbol{e}_\theta}$。

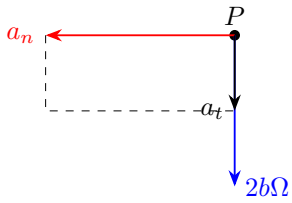



图 5.35: 圆外滚动时轮缘轨迹的曲率：解答过程

**分别计算圆心及物质点相对加速度**

圆心的公转角沿顺时针变化，故 $\dot{\boldsymbol{e}}_r = -\Omega\boldsymbol{e}_\theta$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta = \Omega\boldsymbol{e}_r$。对圆心速度使用乘积法则：

$$\boldsymbol{a}_C = \frac{\mathrm{d}(-b\Omega\boldsymbol{e}_\theta)}{\mathrm{d}t} = -bB\boldsymbol{e}_\theta - b\Omega(\Omega\boldsymbol{e}_r) = -b\Omega^2\boldsymbol{e}_r - bB\boldsymbol{e}_\theta.$$

小圆的对地自转矢量为 $\boldsymbol{\omega} = -(b\Omega/r)\boldsymbol{e}_z$，角加速度为 $\boldsymbol{\beta} = -(bB/r)\boldsymbol{e}_z$。当前 $\boldsymbol{r}_{P/C} = r\boldsymbol{e}_r$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{r}_{P/C} &= -bB\boldsymbol{e}_\theta,\\ -\omega^2\boldsymbol{r}_{P/C} &= -\frac{b^2\Omega^2}{r^2}r\boldsymbol{e}_r = -\frac{b^2}{r}\Omega^2\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}$$

将这两项与圆心加速度相加，因此

$$\boxed{\boldsymbol{a}_P = -b(1+b/r)\Omega^2\boldsymbol{e}_r - 2bB\boldsymbol{e}_\theta}.$$

**提取轨迹法向项求曲率并限制瞬时条件**

图 5.35 中径向项垂直速度，正是轨迹法向加速度。由 $\Omega \neq 0$，可以约去 $\Omega^2$，得到

$$\rho = \frac{|\boldsymbol{v}_P|^2}{a_n} = \frac{4b^2\Omega^2}{b(1+b/r)\Omega^2} = \frac{4b}{1+b/r} = \boxed{\frac{4br}{b+r} = \frac{4r(R+r)}{R+2r}}.$$

切向加速度改变速率，不进入该瞬间曲率的计算；若直接以小圆半径 $r$ 作曲率半径，就忽略了圆心公转。

这里 $P$ 只在所考察瞬间位于最外侧，随后同一物质点不会一直停在两圆心连线上。因此不能把 $\boldsymbol{v}_P = -2b\Omega\boldsymbol{e}_\theta$ 当作对这个点全程成立的式子直接求导，否则会漏掉自转方向相对连线的变化。必须用刚体加速度式分别计算圆心和轮缘相对项，再提取法向大小。

**例 5.14** (转杆与地面的交点)**.** 长杆绕高出地面 $h$ 的固定点 $O$ 转动，与地面右侧交于 $P$。杆向右下倾角为 $\theta$，顺时针角速度为 $\omega$、角加速度为 $\beta$。求几何交点 $P$ 的速度与加速度，并与杆上当时处于该位置的物质点比较。

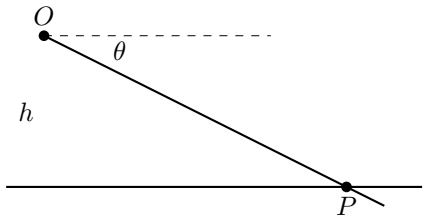



图 5.36: 转杆与地面的交点：题设关系

**解　对几何交点坐标连续求两次导数**

图 5.36 中 $x_P = h\cot\theta$，且 $\dot\theta = \omega$。由 $(\cot\theta)' = -\csc^2\theta$ 和链式法则，$\dot x_P = -h\csc^2\theta\,\dot\theta = -h\omega\csc^2\theta$。再对乘积求导，

$$\ddot x_P = -h\beta\csc^2\theta - h\omega(-2\csc^2\theta\cot\theta)\dot\theta.$$

代入 $\dot\theta = \omega$ 整理得

$$\boxed{\dot x_P = -h\omega\csc^2\theta}, \quad \boxed{\ddot x_P = 2h\omega^2\csc^2\theta\cot\theta - h\beta\csc^2\theta}.$$

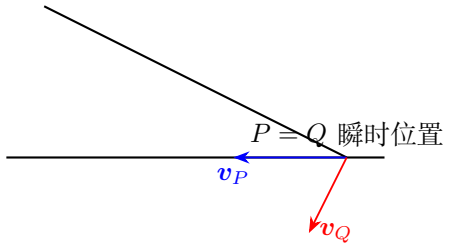



图 5.37: 转杆与地面的交点：解答过程

**与当前重合的杆上物质点比较方向**

恒定角速度时 $\beta = 0$，交点向左运动而加速度向右。图 5.37 标出的杆上物质点 $Q$ 在此瞬间与 $P$ 重合，但它的速度垂直杆，有竖直分量；$P$ 始终在地面，速度只能水平，二者不相同。杆长若为有限 $l$，还须满足 $OP = h/\sin\theta \le l$，否则杆根本没有到达地面，交点公式失去实际对应。

杆上当前重合物质点相对轴位矢为 $(h\cot\theta, -h)$，速度为 $(-h\omega, -h\omega\cot\theta)$，确有向下分量；几何交点却始终留在地面。

**例 5.15** (恒速收绳时小船的加速度)**.** 岸上滑轮高出船的系绳点 $h$，以恒定速率 $v$ 收绳。船只作水平运动，绳与水平成 $\theta$。求船向岸的速率与加速度大小，并说明为何船不是匀速运动。

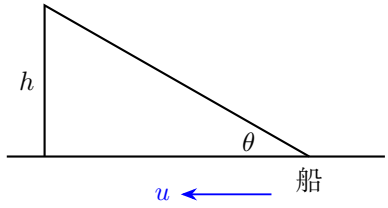



图 5.38: 恒速收绳时小船的加速度：题设关系

**解　对绳长约束求两次导数**

以图 5.38 中离岸水平距离 $x>0$ 为坐标，$\ell^2=x^2+h^2$，$\dot\ell=-v$。一次微分给 $2\ell\dot\ell=2x\dot x$，即 $\dot x=-v\ell/x$，因此船速 $u=v\sec\theta$。再用商法则，$\ddot x=-v(\dot\ell/x-\ell\dot x/x^2)$；使用 $\dot\ell=-v$ 与 $\dot x=-v\ell/x$，有

$$\ddot x=-v\left(-\frac{v}{x}+\frac{v\ell^2}{x^3}\right)=-\frac{v^2h^2}{x^3}.$$

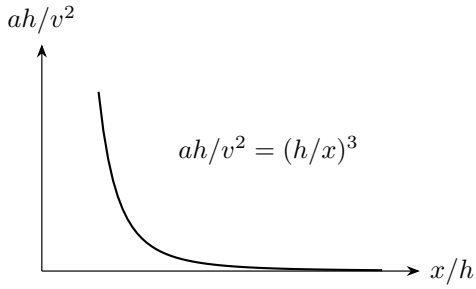



图 5.39: 恒速收绳时小船的加速度：解答过程

**由几何比例解释加速方向并检查端点**

所以加速度指向岸，$\boxed{a=v^2h^2/x^3=(v^2/h)\tan^3\theta}$。图 5.39 中越近岸绳越陡，同样收绳量需要更大的水平位移，故速度增加。$x\to\infty$ 时加速度趋零，近乎水平绳恢复近似匀速；$x\to0$ 时公式发散，表明理想恒速收绳模型不能持续至正下方。

还可先从 $\ell^2=x^2+h^2$ 二次微分得到 $\dot\ell^2+\ell\ddot\ell=\dot x^2+x\ddot x$。恒定收绳给 $\dot\ell^2=v^2$、$\ddot\ell=0$，再用 $\dot x^2=v^2\ell^2/x^2$，便得 $x\ddot x=v^2-v^2\ell^2/x^2=-v^2h^2/x^2$。这种写法也明确显示，斜绳长度的二阶导数为零并不使船加速度为零。

**例 5.16** (内滚圆轮缘点的加速度)**.** 大圆半径 $R$，小圆半径 $r \in (0, R)$，小圆在大圆内侧无滑动滚动。大圆圆心 $O$ 固定，某瞬间小圆心 $C$ 在 $O$ 正上方，轮缘物质点 $P$ 位于 $C$ 正下方。大小圆对地角速度、角加速度分别为 $\omega_1, \beta_1$ 和 $\omega_2, \beta_2$，均以逆时针为正。求 $P$ 的加速度，并讨论大圆固定和 $r = R/2$ 的情形。

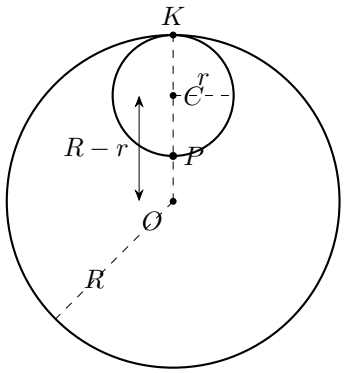



图 5.40: 内滚圆轮缘点的加速度：题设关系

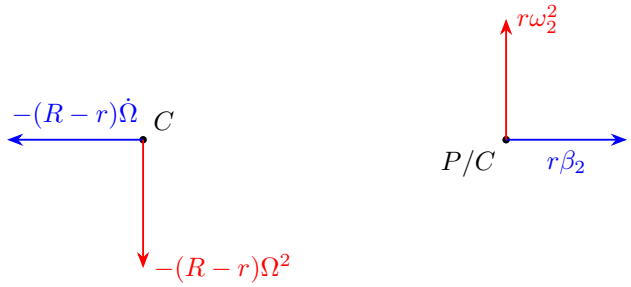
**解　由顶部接触条件求圆心公转与加速度**

取图 5.40 中 $x$ 向右、$y$ 向上。记圆心绕行的有符号角速度为 $\Omega$，圆心轨道半径为 $d = R - r$。顶部接触点 $K$ 的速度由圆心平动和小圆自转相加，两项均以向左为正的大小表示，故无滑动条件为

$$d\Omega + r\omega_2 = R\omega_1, \qquad \Omega = \frac{R\omega_1 - r\omega_2}{R - r}.$$

这一关系在邻近时刻也成立，对时间求导得 $\dot{\Omega} = (R\beta_1 - r\beta_2)/(R - r)$。此时 $\overrightarrow{OC} = (0, d)$，因此圆心的切向、向心加速度为

$$\boldsymbol{a}_C = (-d\dot{\Omega}, -d\Omega^2).$$




角加速度分项的方向随其符号改变

图 5.41: 内滚圆轮缘点的加速度：解答过程

**叠加轮缘相对项并代回公转关系**

图 5.41 右侧中 $\boldsymbol{r}_{P/C}=(0,-r)$，相对圆心的切向加速度为 $(r\beta_2,0)$，向心加速度为 $(0,r\omega_2^2)$。逐方向相加，得到

$$\boldsymbol{a}_P=(r\beta_2-d\dot{\Omega},\ r\omega_2^2-d\Omega^2).$$

代入 $d,\Omega,\dot{\Omega}$ 并整理，最终为

$$\boxed{a_{P,x}=2r\beta_2-R\beta_1},\qquad \boxed{a_{P,y}=r\omega_2^2-\frac{(R\omega_1-r\omega_2)^2}{R-r}}.$$

**检查固定大圆与二比一半径的抵消**

若大圆固定，$\omega_1=\beta_1=0$，有

$$a_{P,x}=2r\beta_2,\qquad a_{P,y}=\frac{r(R-2r)}{R-r}\omega_2^2.$$

小圆匀速自转时 $\beta_2=0$，但竖直项一般仍存在；它的方向随 $R-2r$ 改变。只有 $r=R/2$，圆心的向下向心项与 $P$ 相对圆心的向上向心项才恰好抵消。

**保留大圆转动后重新化简特殊半径情形**

再取 $r=R/2$ 且大圆也可转动，先得到 $\Omega=2\omega_1-\omega_2$、$\dot{\Omega}=2\beta_1-\beta_2$。横向项为 $r[\beta_2-(2\beta_1-\beta_2)]=R(\beta_2-\beta_1)$；竖直项展开为

$$r[\omega_2^2-(2\omega_1-\omega_2)^2]=4r\omega_1(\omega_2-\omega_1)=2R\omega_1(\omega_2-\omega_1).$$

所以这个特殊半径比恢复

$$\boldsymbol{a}_P=R(\beta_2-\beta_1)\boldsymbol{e}_x+2R\omega_1(\omega_2-\omega_1)\boldsymbol{e}_y.$$

一般半径下 $P$ 并不与 $O$ 重合；只有二比一时才重合。图中的这两个点不能预先合并，否则会把一般内滚圆模型缩减成一个特殊情形。

**例 5.17** (抛物线的曲率半径)**.** 曲线为 $y=-kx^2$，$k>0$ 且量纲为长度的倒数。用运动学方法求任一点的曲率半径。再写出选定长度单位后 $k=1$ 时的形式。

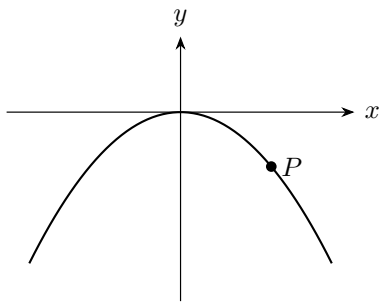



图 5.42: 抛物线的曲率半径：题设关系

**解　选辅助匀速横坐标求速度与加速度**

让辅助质点沿图 5.42 曲线运动，选 $x = ut$，$u > 0$。由 $y = -kx^2$ 逐次求导，$\dot{y} = -2kx\dot{x} = -2kux$, $\ddot{y} = -2ku\dot{x} = -2ku^2$。因此 $\boldsymbol{v} = (u, -2kux)$, $\boldsymbol{a} = (0, -2ku^2)$，速率为 $u\sqrt{1 + 4k^2x^2}$，叉积大小为 $2ku^3$。

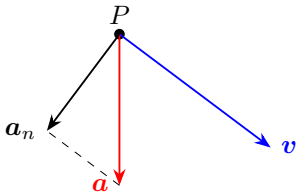



图 5.43: 抛物线的曲率半径：解答过程

**以叉积提取法向项并消去辅助速率**

代入图 5.43 所示切向、法向分解对应的关系 $\rho = v^3/|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|$，得到 $\boxed{\rho = (1 + 4k^2x^2)^{3/2}/(2k)}$。在选定单位使系数数值 $k = 1$ 时，可写为 $(1+4x^2)^{3/2}/2$，结果的长度单位由坐标单位给出。顶点处 $\rho = 1/(2k)$ 最小；沿两侧远离顶点，曲线逐渐平缓，曲率半径增大。辅助速率 $u$ 完全相消，检查了曲率只依赖几何形状。

若用自然坐标分解，先作点积，再除以速率：

$$a_t = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{v} = \frac{(-2kux)(-2ku^2)}{u\sqrt{1 + 4k^2x^2}} = \frac{4k^2u^2x}{\sqrt{1 + 4k^2x^2}}.$$

因为切向、法向正交，

$$a_n^2 = a^2 - a_t^2 = 4k^2u^4 - \frac{16k^4u^4x^2}{1 + 4k^2x^2} = \frac{4k^2u^4}{1 + 4k^2x^2}.$$

法向大小取正根，$a_n = 2ku^2/\sqrt{1 + 4k^2x^2}$，再用 $v^2/a_n$ 同样恢复曲率半径。在 $x \neq 0$ 处合加速度仍竖直向下，却不再正沿曲线法线，故用合加速度大小会少一个 $\sqrt{1 + 4k^2x^2}$ 的投影因子。

## 5.5　本讲小结

角速度与角加速度先统一符号，再用半径转换成线量；重复相遇使用相对角速度，并核对重复构形与计时间隔。曲线加速度包含切向和法向两部分，曲率半径反映轨迹的局部弯曲。

刚体运动选物质点作基点，滚动接触点的零速度不能推出零加速度。绳切点、几何交点和物质点必须区分；线轴、圆环和从动机构分别由自己的接触或投影方程确定运动。

## 5.6 练习

**练习 5.1** (曲柄滑块机构)**.** 曲柄 $OB = r$，连杆 $AB = l > r$，滑块 $A$ 沿过 $O$ 的水平线运动且位于左侧。曲柄向左上方，与向左水平线夹角为 $\alpha$；顺时针角速度为 $\omega$。连杆从 $A$ 到 $B$ 向右上方倾角为 $\theta$。求滑块向右速度。

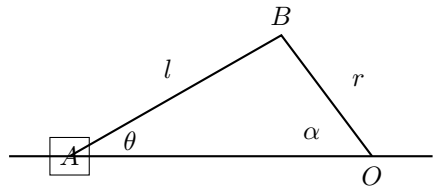



图 5.44: 曲柄滑块机构：题设关系

详解

**练习 5.2** (转杆通过绳牵引悬物)**.** 定滑轮 $B$ 在固定转轴 $O$ 正上方，高差为 $h$。杆端 $A$ 位于 $O$ 右侧，绳从 $A$ 经 $B$ 向下连悬物 $M$。杆以顺时针角速度大小 $\omega$ 转动，$BA$ 与向下竖直线夹角为 $\alpha$。求悬物上升速率。

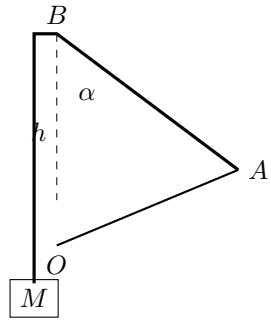



图 5.45: 转杆通过绳牵引悬物：题设关系

详解

**练习 5.3** (水平杆与圆的移动交点)**.** 固定圆半径为 $r$，水平长杆以恒速 $v$ 向下平移。右侧几何交点 $M$ 相对圆心的位置为 $r(\sin\varphi, \cos\varphi)$，$0 < \varphi < \pi$。求 $M$ 的速度、加速度。

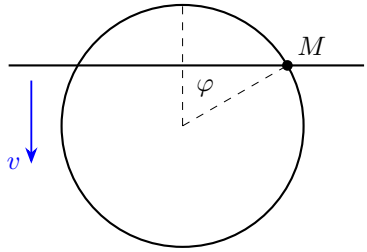



图 5.46: 水平杆与圆的移动交点：题设关系

详解

**练习 5.4** (两移动圆的交点加速度)**.** 两个半径均为 $r$ 的圆，其圆心沿同一水平线运动，坐标为 $x_1, x_2$，速度为 $v_1, v_2$、加速度为 $a_1, a_2$。令 $d = x_2 - x_1 \in (0, 2r)$，求上侧几何交点 $P$ 的速度和加速度。

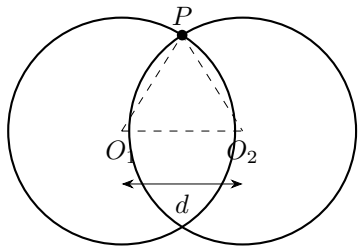



图 5.47: 两移动圆的交点加速度：题设关系

详解

# 练习解答

### 练习 5.1 详解

**解　按左侧装配选择连杆水平投影的根号符号**

以图 5.44 的 $O$ 为原点，曲柄端为 $B = (-r\cos\alpha, r\sin\alpha)$。滑块位于左侧，所以杆的水平投影取正根

$$AB_x = \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}.$$

于是

$$x_A = -r\cos\alpha - \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}.$$

**用链式法则求滑块速度**

顺时针转动在本角度定义下给 $\dot\alpha = \omega$。第一项求导为 $r\omega\sin\alpha$；根号项求导时要保留内函数导数，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha} = \frac{-2r^2\sin\alpha\cos\alpha\,\dot\alpha}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}} = -\frac{r^2\omega\sin\alpha\cos\alpha}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}}.$$

代入 $x_A$ 的导数得到

$$\boxed{v_A = r\omega\sin\alpha\left(1 + \frac{r\cos\alpha}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}}\right)}.$$

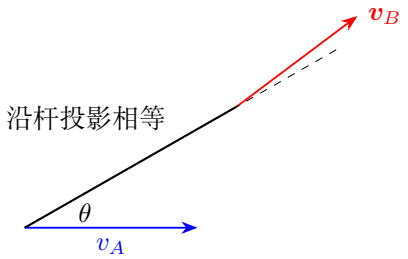



图 5.48: 曲柄滑块机构：解答过程

**用沿杆速度投影独立核验**

图 5.48 给出另一种计算：杆的单位方向为 $(\cos\theta, \sin\theta)$，曲柄端速度为 $(r\omega\sin\alpha, r\omega\cos\alpha)$。定长杆要求两端沿杆投影相同，因此

$$v_A\cos\theta = r\omega(\sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta), \quad v_A = \frac{r\omega\sin(\alpha+\theta)}{\cos\theta}.$$

由 $l\sin\theta = r\sin\alpha$ 及 $l\cos\theta = \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}$，可逐项恢复前式。$l > r$ 保证根号在图示构形有定义；$\alpha \to 0$ 时滑块到达死点、瞬时速度趋零。若改选右侧装配，位置式的根号符号改变，必须重新求导。

**练习 5.2 详解**

**解　对斜绳长度取两端相对速度的投影**

取图 5.45 的 $O=(0,0)$、$B=(0,h)$、$A=(x,y)$，令 $\ell=BA=\sqrt{x^2+(y-h)^2}$。杆端速度为 $(\omega y,-\omega x)$，$h$ 恒定。用链式法则求斜段长度导数：

$$\dot\ell=\frac{2x\dot x+2(y-h)\dot y}{2\ell}=\frac{x(\omega y)+(y-h)(-\omega x)}{\ell}$$
$$=\frac{\omega xy-\omega xy+\omega hx}{\ell}=\frac{\omega hx}{\ell}=\omega h\sin\alpha.$$

最后一步由图中的水平投影 $x=\ell\sin\alpha$ 得到。

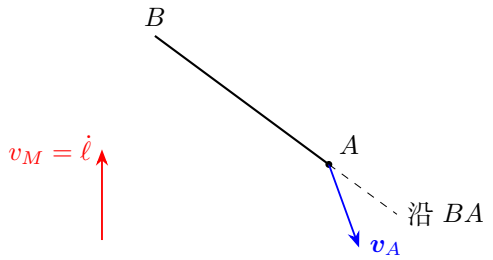



图 5.49: 转杆通过绳牵引悬物：解答过程

**由斜段增长确定悬物升降并检验特殊构形**

绳长 $BA+BM$ 恒定，斜段增长多少，悬挂段便缩短多少，因此 $\boxed{v_M=\omega h\sin\alpha}$，向上。图 5.49 的沿绳投影与绳长微分给同一结果；杆长在 $x/\ell=\sin\alpha$ 中消去。若反转杆的转向，符号反转、悬物下降，而不能仍称上升。

长度导数中两个含 $\omega xy$ 的项抵消，解释了杆长为何从最终表达式消去。$h=0$ 时滑轮与转轴重合，$BA$ 就是固定杆长，悬物不动；$\alpha=0$ 时杆端沿绳投影瞬间为零，悬物也瞬间静止，均与答案一致。

**练习 5.3 详解**

**解　以杆的纵坐标驱动圆周参数**

图 5.46 中交点纵坐标随杆下降，$\dot y=-v$。由 $y=r\cos\varphi$，链式求导给 $-r\sin\varphi\,\dot\varphi=-v$，即 $\dot\varphi=v/(r\sin\varphi)$。横坐标 $x=r\sin\varphi$ 给 $\dot x=r\cos\varphi\,\dot\varphi=v\cot\varphi$。再对余切用链式法则，

$$\ddot x=-v\csc^2\varphi\,\dot\varphi=-\frac{v^2}{r\sin^3\varphi},\qquad \ddot y=0.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_M=(v\cot\varphi,-v)},\qquad \boxed{\boldsymbol{a}_M=(-v^2/(r\sin^3\varphi),0)}.$$

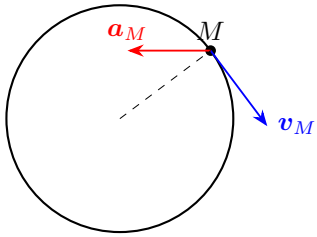



图 5.50: 水平杆与圆的移动交点：解答过程

**区分交点与杆上物质点，并复核二阶约束**

图 5.50 中交点沿圆周切向运动，但杆上各物质点只向下平移。上半圆交点向右，下半圆向左，经过最右端 $\varphi=\pi/2$ 时速度竖直向下、加速度指向圆心。加速度没有竖直分量并不表示没有法向分量；法向是相对曲线切线定义，不能与固定竖直方向混同。

将速度代入圆的切向条件 $x\dot{x}+y\dot{y}=0$，将加速度代入 $x\ddot{x}+y\ddot{y}+\dot{x}^2+\dot{y}^2=0$，两式都成立，说明交点确实持续在固定圆上。顶、底切触处 $\sin\varphi\to 0$ 为分支端点，不是可继续跨越的普通位置。

**练习 5.4 详解**

**解　由对称性确定交点位置再求一阶导数**

由图 5.47 的左右对称关系，上交点 $P=(X,Y)$ 位于两圆心连线的垂直平分线上，故

$$X=\frac{x_1+x_2}{2},\qquad Y^2+\frac{d^2}{4}=r^2,\qquad Y=\sqrt{r^2-d^2/4}>0.$$

记 $w=\dot{d}=v_2-v_1$、$b=\ddot{d}=a_2-a_1$。第一式给 $\dot{X}=(v_1+v_2)/2$；对第二式求导，有

$$2Y\dot{Y}+\frac{dw}{2}=0,\qquad \dot{Y}=-\frac{dw}{4Y}.$$

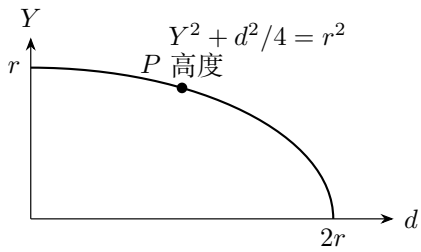



图 5.51: 两移动圆的交点加速度：解答过程

**用高度随间距的斜率解释竖直速度**

图 5.51 的曲线给出交点高度如何随间距改变，其斜率 $-d/(4Y)$ 再乘间距变化率 $w$ 便是竖直速度。因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P = ((v_1+v_2)/2, -dw/(4Y))}.$$

**对未相除的约束二次求导**

为了求加速度，直接对未除以 $Y$ 的关系再次求导，避免漏掉分母随时间的变化：先分别对两个乘积求导，$\dot{d}=w$、$\dot{w}=b$：

$$\frac{\mathrm{d}(2Y\dot{Y})}{\mathrm{d}t} = 2\dot{Y}^2 + 2Y\ddot{Y}, \qquad \frac{\mathrm{d}(dw/2)}{\mathrm{d}t} = \frac{\dot{d}\,w + d\dot{w}}{2} = \frac{w^2+db}{2}.$$

两项相加为零，得到 $2Y\ddot{Y}+2\dot{Y}^2+(w^2+db)/2=0$。代入一阶结果，再用 $4Y^2+d^2=4r^2$ 合并，得到

$$\begin{aligned}\ddot{Y} &= -\frac{w^2+db}{4Y} - \frac{d^2w^2}{16Y^3} \\ &= -\frac{(4Y^2+d^2)w^2}{16Y^3} - \frac{db}{4Y} = -\frac{r^2w^2}{4Y^3} - \frac{db}{4Y}.\end{aligned}$$

横向加速度为两圆心加速度的平均，故

$$\boxed{\boldsymbol{a}_P = ((a_1+a_2)/2, -r^2w^2/(4Y^3) - db/(4Y))}.$$

若 $w=b=0$，交点随圆心中点整体平移。

**检查匀速驱动和内外切退化端点**

若 $b=0, w\neq 0$，竖直加速度恒向下；两圆接近时交点向上减速，两圆远离时向下加速。趋近外切 $Y\to 0$ 时出现几何奇异；而 $d=0$ 时两圆重合，交点不再唯一。因此结论限定在 $0<d<2r$，不能直接延拓到两个退化端点。